

文章编号:1003-207(2026)02-0298-11

DOI:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2022.0715

跨境电商供应链物流增值服务的优化决策

牟进进¹,王淑云^{2,3}

(1. 山东财经大学国际经贸学院,山东 济南 250014;

2. 山东外事职业大学管理学院,山东 威海 264504;3. 烟台大学经济管理学院,山东 烟台 264005)

摘要:随着消费者消费水平的提升以及消费升级的发展,消费者的时尚品消费已由价格导向转向服务导向。跨境进口电商物流运作中,一体化海外仓物流提供商提供的增值服务,如承诺顾客订货周期时间、防伪追溯和定制服务等往往会影响消费需求。本文以一个跨境进口电商和一个第三方一体化海外仓物流提供商组成的跨境电商供应链为研究对象,将需求视为时尚品定价、物流增值服务水平 and 随机因素影响的函数,对跨境电商供应链的物流增值服务水平 and 时尚品定价的优化决策进行研究。研究发现,合作博弈下,物流增值服务水平远高于非合作博弈;时尚品定价低于非合作博弈,进而使得跨境电商交易规模高于非合作博弈;物流增值服务水平敏感因子的增加、服务水平成本敏感因子的降低,以及价格敏感因子的降低,均会对物流增值服务水平 and 系统利润产生有利影响,且合作博弈的成效更为突出,但一般情况下会损害跨境电商利益;利润共享契约可以实现供应链合作双赢。本研究的管理启示在于,跨境电商企业专注于推介与销售质地好、设计时尚、款式新颖的时尚品,引领消费需求,物流企业专注于提升增值服务水平、降低服务水平成本,以二者的合作降低消费者对价格系数的敏感度,提升消费者对增值服务水平敏感度,在一定条件下可以自动实现合作双赢。

关键词:跨境电商;时尚品;海外仓物流;物流增值服务水平;利润共享机制

中图分类号:F274

文献标识码:A

1 引言

跨境电商是“互联网+”快速发展的产物,日益成为我国外贸发展的新动能、转型升级的新渠道和高质量发展的新抓手。据网经社电子商务研究中心与网经社跨境电商平台共同发布的《2020年度中国跨境电商市场数据报告》,2020年跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总值的38.86%,相比2019年提升了5.57%。伴随着跨境电商的蓬勃发展,以流行服饰、食品为代表的时尚品、冷链品跨境进口电商迎来了巨大消费契机。据iiMedia Research(艾媒咨询)数据,2021年中国跨境电商用户偏好购买服饰鞋包的占比为48.7%、美妆个护的占比为45.9%、食品饮料的占比为43.4%,分别占据消费者购买偏好前三甲。时尚品/冷链品跨境电商因其寿命周期短、时效性强、需求波动性大,对市场响应、交货可靠性等提出了更高要求(Chen和

Notteboom)^[1]。然而,传统邮政小包物流存在着链路长、环节多、通关效率低、配送速度慢、货物丢失率高、退货换货困难、稳定性差等诸多问题。于是,鼓励和支持海外仓物流便成为了我国大力发展跨境电商进而推动外贸转型升级的重要举措。自营海外仓物流有利于控制所有权、提高货物周转率和树立企业形象,但却要面对高投资负担、高运作风险,以及法律、法规和海关壁垒等问题。相反,跨境电商将物流外包给专业的第三方海外仓物流提供商,既可以降低电商企业的资本投入成本,又可以降低环境、市场、报关等风险(Malhotra等^[2];Cho和Lee^[3]),还可以创造优质的服务质量,例如,售前、售后客户服务、交货速度、交货可靠性、对目标市场的响应能力、全球分销覆盖率、低成本分销等(Ocicka和Raźniewska)^[4]。目前,京东全球购等知名电商企业,在美国、日本、韩国、澳大利亚、欧盟、加拿大等国家和地区,纷纷依托第三方海外仓或部分自建海外仓建立了覆盖全球、协同发展的新型外贸物流网络,以优质的物流增值服务,不仅助推了高品质的中国制造走向世界,也助力国外潮流产品快速走进千家万户,使得“全球卖”和“全球买”成为现实。

不同于传统的基本服务,物流增值服务是在单一运输、仓储、配送基础上创造的额外服务,能够为

收稿日期:2022-04-07;修订日期:2022-09-05

基金项目:国家自然科学基金项目(72072154);山东省自然科学基金项目(ZR2023QG026);教育部人文社会科学研究青年基金项目(24YJC630159)

通讯作者简介:王淑云(1965-),女(汉族),山东栖霞人,山东外事职业大学管理学院、烟台大学经济管理学院,教授,博士生导师,研究方向:物流与供应链管理,E-mail:wsyyt@163.com.

顾客创造额外价值,并强化物流企业/供应链的核心能力(Marasco^[5];Wang^[6])。海外仓物流增值服务是指有效整合基于海外仓的资源,提供集报关、仓储、分拣、包装、配送、退货处理为一体的无缝衔接服务(Marasco)^[5],以及供应链优化、货品身份证明、防伪溯源、物流实时跟踪、快速反应消费者需求、定制化方案解决等服务(Wang)^[6],被视为突破传统邮政小包瓶颈的法宝(Ren等)^[7]。如集运输、仓储、配送、报关/清关为一体的无缝衔接服务,可以节省顾客订单周期时间;依靠先进的信息系统、区块链技术等为顾客提供的商品防伪追溯服务,可以保障产品质量;为顾客提供量身定做的定制化服务,可以提升顾客的满足感。所有这些增值服务,都有助于提升顾客的感知价值,促进消费。但这些研究都限于定性或实证分析,缺乏物流增值服务的优化决策分析,更缺乏一体化海外仓物流增值服务的优化决策分析。

因此,鉴于时尚品进口跨境电商的巨大消费需求,传统邮政小包和海外仓物流自营的发展瓶颈,以及物流增值服务优化决策的缺失,本文以时尚品跨境电商供应链为研究对象,对跨境电商第三方一体化海外仓物流增值服务的优化决策进行研究,对于降低物流成本、减少物流瓶颈,提高交付可靠性(Maloni和Carter)^[8],实现供应链可视性、可追溯性及跨境电商高质量发展(Bai和Sarkis)^[9],进而推动我国外贸转型升级具有重要的理论与现实意义。

现有文献对增值服务的研究主要着眼于制造商提供的服务(Zhang等)^[10]、零售商提供的服务(Shen等^[11];Jiang等^[12])或电商/电商平台提供的增值服务(Dou^[13];刘墨林等^[14];Zhang等^[15])。Shen等^[11]在对奢侈时尚品线上销售的供应链协调优化研究中,考虑了价格、服务水平、不同顾客群(时尚领导者和跟随者)对需求的相互影响,分别就有无基本需求变动,对一个供应商和一个线上零售商组成的时尚品供应链进行了优化决策。这里的服务指零售商提供的特殊包装和快速送货服务。刘墨林等^[14]在对生鲜电商供应链最优决策与协调研究中,将增值服务定义为生鲜电商提供的服务,如私人定制服务。

对跨境电商海外仓物流及其增值服务的研究较为少见。孟亮和孟京^[16]在对我国跨境电商海外仓物流运作模式选择中,定性分析了亚马逊FBA模式、跨境电商企业自建海外仓模式以及第三方海外仓服务模式的优缺点。Qin等^[17]在对电商平台物流服务分享策略研究中,虽然涉及了物流服务,指的是电商平台自营物流,且把物流服务水平视为外生变量。Xu等^[18]在对一个进口电商企业和一个海外

供应商组成的跨境供应链优化采购的Stackelberg博弈研究中,将海外供应商视为主导者,对采用纯粹的保税仓模式发货和保税仓缺货时直邮模式发货进行了比较研究,没有涉及物流服务。牟立峰和王方媛^[19]在对零售商、电商平台和第三方物流提供商组成的供应链系统优化研究中,对比分析了零售商承担服务、零售商将服务外包给第三方物流、平台承担服务和平台将服务外包给第三方物流提供商的服务和价格优化决策。这里的物流服务指的是国内电商物流服务,且服务内容主要是配送服务。关于物流服务水平对两级供应链多渠道决策的影响,Yan等^[20]同样将物流服务定义为配送服务。Wang等^[21]在对考虑产品退货的B2C跨境电商物流模式选择研究中,考虑商品价格、物流成本、关税以及顾客感知价值对消费者效用的影响,比较研究了海外仓物流模式、国内自贸区仓储物流模式对进口电商订货和退货影响。研究中所涉及的物流服务仅限于顾客周期时间。

其他关于时尚品供应链优化研究,Choi和Chiu^[22]以随机需求和价格的内生性,构建了平均下行风险和均值一方差报童模型。Choi等^[23]考虑了时尚品需求的随机性,研究了线上线下无渠道冲突的供应链优化协调,但没有体现服务水平对消费需求的影响。Shi等^[24]在对时尚品两阶段销售定价和生产决策优化中,考虑了产品价格、时尚度对消费需求影响,但没有考虑随机因素。Shen等^[11]虽然考虑了服务水平对需求的影响,但没有涉及第三方物流增值服务。Wang等^[21]将顾客感知价值视为顾客周期时间的均匀分布函数,体现了需求的随机性,但把产品价格视为外生变量,且仅考虑了顾客周期时间对消费者效用的影响,没有考虑综合物流增值服务水平的影响。

综上,本研究与上述研究的区别在于,除了考虑随机因素对消费需求影响外,尤其考虑海外仓物流增值服务水平 and 产品价格对消费需求的共同影响,使得本研究更符合跨境电商的运作实际。毫无疑问,降低消费者价格敏感因子和提高物流增值服务水平及其敏感因子,是经营所有品类的跨境电商及其物流运作为之追求的目标。为此,本文以一个时尚品跨境进口电商和一个第三方一体化海外仓物流提供商组成的二级供应链为研究对象,对跨境电商供应链的物流增值服务水平、产品定价优化决策进行深入分析,以期为提高我国跨境电商物流运作水平、丰富国内市场供给、扩大优质商品进口、推动我国跨境电商零售进口发展,并促进外贸转型升级提供理论指导和实践支撑。

2 问题描述和条件假设

2.1 问题描述及符号涵义

由于跨境电商物流必须面对语言、报关/清关、集货、配送、货品信息的一致性及退货处理等问题,为此,必须以覆盖全球的物流网络体系和基于区块链等先进技术的信息网络体系为支撑。这样,越来越多的跨境电商企业将物流外包给第三方一体化海外仓物流提供商。这里的一体化海外仓物流是指有效整合国内、国际和本地物流,为跨境电商平台企业提供全流程解决方案和无缝衔接服务,有效整合基于海外仓的资源,提供集报关、仓储、分拣、包装、配送、库存、退货处理为一体的服务,以及供应链优化、货品身份证明和防伪溯源、消费者快速反应、个性化定制等其他增值服务,不是简单的海外仓储、配送服务。

从消费品类分布看,由于时尚品日益成为我国跨境进口电商消费者首选品类,因此,本研究以一个时尚品跨境进口电商和一个第三方一体化海外仓物流提供商(以下简称物流商)组成的跨境电商供应链为研究对象,考虑库存残值和缺货对供应链利润的影响,对海外仓物流增值服务水平 and 时尚品定价的优化决策及其协调进行研究。

2.2 条件假设

(1)一体化海外仓物流增值服务提供商与跨境电商均为完全理性和风险中性,供应链信息对称。

(2)一个销售周期内,时尚品跨境电商需求,受

市场价格(p_r)、物流增值服务水平(s)和随机因素共同影响,即 $x = d(p_r, s) + \epsilon$, 其期望需求用 u 表示。 $d(p_r, s) = A - ap_r + bs$, ϵ 服从负指数分布 $f(\epsilon) = \lambda e^{-\lambda \epsilon}$, 其概率分布函数为 $F(\epsilon) = 1 - e^{-\lambda \epsilon}$, $F^{-1}(z) = -1/\lambda \ln(1-z)$, $\epsilon > 0, \lambda > 0, 0 < z < 1$ 。

(3)海外仓物流商提供集货、仓储、报关、清关以及顾客交付等为一体的无缝衔接服务。海外仓集货和仓储等成本为 m_1 。对于售出产品,物流价格为 p_l , 顾客交付成本为 m_2 , 即售出产品的物流成本 m 为 $(m_1 + m_2)$ 。物流企业负责清关,但考虑到关税、消费税等由消费者承担,本文不考虑关税。对于未售出产品,采用当地低价批量处理,价格为 v , 当地物流服务价格为 h , 当地物流处理成本为 m_3 。

(4)物流增值服务水平用承诺顾客的订单周期时间执行率、防伪追溯率、顾客定制化服务满足率的乘积进行综合测度。随着物流增值服务水平 s 的提高,服务成本 $c(s)$ 将随之增加。因此,将增值服务成本用 $c(s) = \frac{1}{2}ks^2$ 表示(Jiang 等^[12]; Zhang 等^[15])。

(5)Wang 等^[21]的研究表明,海外仓物流严格控制运输和清关时间,最大限度地减少顾客订货周期时间,就可以消除潜在的产品退货或将潜在的产品退货率降至最低。再加上由于跨境电商顾客退货,如非产品质量或物流服务质量所致,其运费一般由顾客承担,因此,这里不考虑退货处理问题。

具体符号含义如表 1 所示。

表 1 模型符号与含义

符号	含义	符号	含义
A	时尚品的潜在市场需求	q	销售周期内跨境电商的订购量
p_r	时尚品的单位售价	w	时尚品的单位批发价格
a	市场需求的价格敏感因子	v	未售出产品残值
s	海外仓物流增值服务水平	m	售出产品物流成本(由集货成本、仓储成本 m_1 和交货成本 m_2 组成)
b	市场需求的物流服务水平敏感因子	m_3	未售出产品的当地物流处理成本
p_l	售出商品的物流服务单位价格	h	未售出产品当地物流价格
k	物流增值服务水平成本系数	g	缺货成本

为便于区分,模型用下标 r, l, T 分别表示跨境电商、物流商与供应链,并使用上标 d 和 c 分别表示非合作博弈与合作博弈的参数值。

3 模型构建

3.1 基础模型

有限期内,跨境进口电商的期望销售量为:

$$S(p_r, q, s) = q - \int_0^{q-d(p_r, s)} F(\epsilon) d\epsilon \quad (1)$$

未售出货物的库存量为:

$$I(p_r, q, s) = q - S(p_r, q, s) \quad (2)$$

缺货量为:

$$L(p_r, q, s) = u - S(p_r, q, s) \quad (3)$$

跨境电商的利润为:

$$E(\Pi_r) = (p_r - p_l)S(p_r, q, s) - wq + (v - h)I(p_r, q, s) - gL(p_r, q, s) \quad (4)$$

物流商的利润为:

$$E(\Pi_l) = (p_l - m)S(p_r, q, s) + (h - m_1 - m_3)I(p_r, q, s) - \frac{1}{2}ks^2 \quad (5)$$

跨境电商供应链系统总利润为:

$$E\Pi_T = (p_r - m)S(p_r, q, s) - wq + (v - m_1 - m_3)I(p_r, q, s) - gL(p_r, q, s) - \frac{1}{2}ks^2 \quad (6)$$

3.2 跨境电商与物流商的非合作 Nash 博弈

跨境电商与物流商的非合作 Nash 博弈是指跨境电商与物流商以自身利润最大化为决策目标,同时做出优化决策。

由于 $\frac{\partial^2 E(\Pi_r)}{\partial p_r^2} = -2aF(q - d(p_r, s)) - a^2(p_r - p_l - v + h + g)f(q - d(p_r, s)) < 0$, $\frac{\partial^2 E(\Pi_r)}{\partial q^2} = -(p_r - p_l - v + h + g)f(q - d(p_r, s)) < 0$, 所以, 跨境电商的利润函数是零售价格和订购量的凹函数。

$\frac{\partial^2 E(\Pi_l)}{\partial s^2} = -b^2(p_l - m_2 + m_3 - h)f(q - d(p_r, s)) - k < 0$, 说明物流商利润是增值服务水平的凹函数。

分别求 $E(\Pi_r)$ 关于 q 和 p_r , $E(\Pi_l)$ 关于 s 的一阶偏导, 并令其等于零, 得联立方程组(7)。

$$\begin{cases} \frac{\partial E(\Pi_r)}{\partial q} = (p_r - p_l - w + g) - (p_r - p_l - v + h + g)F(q - d(p_r, s)) = 0 \\ \frac{\partial E(\Pi_r)}{\partial p_r} = q - \int_0^{q-d(p_r, s)} F(\epsilon) d\epsilon - a(p_r - p_l - v + h + g)F(q - d(p_r, s)) + ag = 0 \\ \frac{\partial E(\Pi_l)}{\partial s} = b(p_l - m_2 + m_3 - h)F(q - d(p_r, s)) - ks = 0 \end{cases} \quad (7)$$

求解方程组(7), 得 Nash 博弈最优订货量 q^{d*} 、物流增值服务水平 s^{d*} 和时尚品定价 p^{d*} :

$$q^{d*} = F^{-1}\left(\frac{p_r^{d*} - p_l - w + g}{p_r^{d*} - p_l - v + h + g}\right) + d(p_r^{d*}, s) \quad (8)$$

将 $F^{-1}(z) = -1/\lambda \ln(1 - z)$ 带入 q^{d*} , 得:

$$q^{d*} = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(1 - \frac{p_r^{d*} - p_l - w + g}{p_r^{d*} - p_l - v + h + g}\right) + A - ap_r^{d*} + \frac{b^2(p_l - m_2 + m_3 - h)(p_r^{d*} - p_l - w + g)}{k(p_r^{d*} - p_l - v + h + g)} \quad (9)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial s^{d*}}{\partial b} &= \frac{(p_l - m_2 + m_3 - h)}{k} \cdot \frac{(p_r^{d*} - p_l - v + h + g)(p_r^{d*} - p_l - w + g) + b(w - v + h)}{(p_r^{d*} - p_l - v + h + g)^2} \frac{\partial p_r^{d*}}{\partial b} > 0 \\ \frac{\partial s^{d*}}{\partial k} &= \frac{b(p_l - m_2 + m_3 - h)}{k^2} \left[k(w - v + h) \frac{\partial p_r^{d*}}{\partial k} - (p_r^{d*} - p_l - v + h + g)(p_r^{d*} - p_l - w + g) \right] < 0 \end{aligned}$$

命题1得证。

3.3 跨境电商与物流商的合作博弈

跨境电商与物流商的合作博弈是指跨境电商与海外仓物流提供商以实现供应链整体利润最大

$$s^{d*} = \frac{b(p_l - m_2 + m_3 - h)(p_r^{d*} - p_l - w + g)}{k(p_r^{d*} - p_l - v + h + g)} \quad (10)$$

$$p_r^{d*} = \frac{-B^d - \sqrt{B^{d^2} + 8aC^d}}{-4a} \quad (11)$$

其中,

$$\begin{aligned} B^d &= A + \frac{1}{\lambda} + a(w + 3p_l + 2v - 2h - 2g) \\ &+ \frac{b^2}{k}(p_l - m_2 + m_3 - h) \\ C^d &= -(p_l + v - h - g)[A + a(p_l + w)] \\ &- (p_l + w - g)\left[\frac{1}{\lambda} + \frac{b^2(p_l - m_2 + m_3 - h)}{k}\right] \end{aligned}$$

命题1 非合作博弈下, 跨境电商订货量 q^{d*} 是物流增值服务水平 s^{d*} 的增函数。当 $b(p_l - m_2 + m_3 - h) > ks$ 时, 跨境电商零售格 p_r^{d*} 是物流增值服务水平 s^{d*} 的增函数。 p_r^{d*} 、 s^{d*} 均随着服务水平敏感因子 b 的上升而上升, 随着服务水平成本敏感因子 k 的下降而上升。

证明:

由式(8)得: $\frac{\partial q^{d*}}{\partial s} = b > 0$; 由式(10)得:

$$p_r^{d*} = \frac{b(p_l - m_2 + m_3 - h)(p_l + w - g)}{b(p_l - m_2 + m_3 - h) - ks} - \frac{ks(p_l + v - h - g)}{b(p_l - m_2 + m_3 - h) - ks}, \text{ 则有:}$$

$$\frac{\partial p_r^{d*}}{\partial s^{d*}} = \frac{kb(p_l - m_2 + m_3 - h)(w - v + h)}{[b(p_l - m_2 + m_3 - h) - ks^{d*}]^2} > 0.$$

由式(11)得:

$$\begin{aligned} \frac{\partial p_r^{d*}}{\partial b} &= \frac{2b(p_l - m_2 + m_3 - h)(p_r^{d*} - p_l - w + g)}{k\sqrt{B^{d^2} + 8aC^d}} \\ &> 0, \text{ 令 } \frac{\partial B^d}{\partial k} = -\frac{b^2}{k^2}(p_l - m_2 + m_3 - h) = -M < 0, \end{aligned}$$

$$\text{则有: } \frac{\partial p_r^{d*}}{\partial k} = -\frac{p_r^{d*} - p_l - w + g}{\sqrt{B^{d^2} + 8aC^d}} M < 0.$$

由式(10)得:

$$\text{由于 } \frac{\partial^2 E(\Pi_T)}{\partial q^2} = -(p_r - m_2 + m_3 - v + g)$$

$f(q - d(p_r, s)) < 0$, $\frac{\partial^2 E(\Pi_T)}{\partial p_r^2} = -2aF(q - d(p_r, s)) - a^2(p_r - m_2 + m_3 - v + g)f(q - d(p_r, s)) < 0$, $\frac{\partial^2 E(\Pi_T)}{\partial s^2} = -b^2(p_r - m_2 + m_3 - v + g)f(q - d(p_r, s)) - k < 0$, 说明跨境电商供应链利润函数是订购量、零售价格和物流增值服务水平的凹函数。

分别求 $E(\Pi_T)$ 关于 q, p_r 和 s 的一阶偏导, 并令其等于零, 得联立方程组(12):

$$\begin{cases} \frac{\partial E(\Pi_T)}{\partial q} = (p_r - m - w + g) - (p_r - m_2 + m_3 - v + g)F(q - d(p_r, s)) = 0 \\ \frac{\partial E(\Pi_T)}{\partial s} = b(p_r - m_2 + m_3 - v + g)F(q - d(p_r, s)) - bg - ks = 0 \\ \frac{\partial E(\Pi_T)}{\partial p_r} = q - \int_0^{q-d(p_r, s)} F(\epsilon) d\epsilon - a(p_r - m_2 + m_3 - v + g)F(q - d(p_r, s)) + ag = 0 \end{cases} \quad (12)$$

求解方程组(12), 得合作博弈最优订货量 q^* 、物流增值服务水平 s^* 和时尚品定价 p_r^* :

$$q^* = F^{-1}\left(\frac{p_r - m - w + g}{p_r - m_2 + m_3 - v + g}\right) + d(p_r, s) \quad (13)$$

将 $F^{-1}(z) = -1/\lambda \ln(1 - z)$ 代入 q^* , 得:

$$q^* = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(1 - \frac{p_r^* - m - w + g}{p_r^* - m_2 + m_3 - v + g}\right) + A - ap_r^* + \frac{b^2(p_r^* - m - w)}{k} \quad (14)$$

$$s^* = \frac{b(p_r^* - m - w)}{k} \quad (15)$$

$$p_r^* = \frac{-B^c - \sqrt{B^{c^2} - 4\left(\frac{b^2}{k} - 2a\right)C^c}}{2\left(\frac{b^2}{k} - 2a\right)} \quad (16)$$

其中,

$$B^c = A + \frac{1}{\lambda} + a(w + m + 2m_2 - 2m_3 + 2v - 2g) - \frac{b^2}{k}(w + m + m_2 - m_3 + v - g)$$

$$C^c = -(m_2 - m_3 + v - g)\left[A + \left(a - \frac{b^2}{k}\right)(m + w)\right] - \frac{w + m - g}{\lambda}$$

命题 2 合作博弈下, 跨境电商订货量 q^* 、时尚品定价 p_r^* 是物流增值服务水平 s^* 的增函数。 p_r^* 与 s^* 均随着服务水平敏感因子 b 的上升而上升, 随着服务成本敏感因子 k 的下降而上升。

证明: 由式(13)得: $\frac{\partial q^*}{\partial s^*} = b > 0$; 由式(15)得:

$$\frac{\partial p_r^*}{\partial s^*} = \frac{k}{b} > 0; \text{由于(16)式的复杂性, 在算例中予以说明: } \frac{\partial p_r^*}{\partial b} > 0; \frac{\partial p_r^*}{\partial k} < 0.$$

$$\begin{aligned} \text{由式(15)得: } \frac{\partial s^*}{\partial b} &= \frac{(p_r^* - m - w) + b \frac{\partial p_r^*}{\partial b}}{k} \\ &> 0, \frac{\partial s^*}{\partial k} = \frac{b\left[k \frac{\partial p_r^*}{\partial k} - (p_r^* - m - w)\right]}{k^2} < 0. \end{aligned}$$

命题 2 得证。

4 算例及敏感性分析

4.1 算例及优化结果

某时尚品进口电商, 预测有限期内的市场需求 A 为 700 单位, 随机因素影响的期望随机需求为 1/0.05, 需求的零售价格 p_r 敏感系数 a 为 2.5, 物流增值服务水平敏感系数 b 为 2。进口电商依靠当地买手以 55 美元的批发价 w 从品牌商处购买一批时尚品服装, 由物流商将产品运输、储存到海外仓, 单位集货和仓储成本 m_1 为 1 美元, 海外仓的顾客交付成本 m_2 为 7 美元, 即售出货物的物流成本 m 为 8 美元, 物流价格 p_l 为 25 美元。物流商负责进口清关, 关税及其他消费税由顾客支付。对于未售出产品, 当地物流价格 h 为 7 美元, 物流处理成本 m_3 为 2 美元, 未售出货物的当地处理价格 v 为 10 美元, 电商的缺货成本 g 为 12 美元。物流增值服务水平成本系数 k 为 300。

运用 MATLAB, 得出的优化物流增值服务水平、时尚品定价和利润如表 2 所示。

表 2 优化结果

博弈类型	p_r	$s(\%)$	q	$E\Pi_r$	$E\Pi_l$	$E\Pi_T$
非合作博弈	182.7767	5.96	266.4858	25836.4904	4405.6518	30242.1422
合作博弈	174.6794	74.45	290.2790	25791.0900	4707.5494	30498.6394

透过表 2 发现, 合作博弈下, 优化的物流增值服务水平高于非合作博弈(物流增值服务水平用顾客

订单周期时间的执行性、防伪追溯性和顾客定制化服务各指标的乘积表示, 故增值服务水平较低), 合

作博弈的跨境电商订货量大于非合作博弈,合作博弈的时尚品定价低于非合作博弈。即 $s^{c*} > s^{d*}$, $q^{c*} > q^{d*}$, $p_r^{d*} > p_r^{c*}$ 。合作博弈的系统总利润也高于非合作博弈,但合作博弈的结果有利于物流商,会损害电商的利益。即 $E(\Pi_r^{c*}) > E(\Pi_r^{d*})$, $E(\Pi_l^{c*}) > E(\Pi_l^{d*})$, $E(\Pi_r^{c*}) < E(\Pi_r^{d*})$ 。显然,跨境电商订货量越大,物流商利润越高,无论是售出货物流收入,还是未售出货物的物流收入,都随着物流处理量的增加而增加。然而,对于跨境电商而言,订货量越大,总的批发成本越高,未被售出的货物损失越大,加之零售价格降低,均会导致跨境电商利润受损。所以,为了保证跨境电商在合作博弈中与物

流商实现双赢,就需要对供应链进行协调优化。

4.2 灵敏度分析

随着消费者消费水平的提升以及消费升级的发展,消费者的时尚品消费已由价格导向转向服务/品质导向(Chen和Notteboom)^[1]。因此,下文仅分析物流增值服务水平敏感因子上升、增值服务成本敏感因子下降、价格敏感因子下降对决策变量和利润的影响。

4.2.1 物流增值服务水平敏感因子 b 对决策变量及利润的影响

(1) b 对决策变量的影响

增值服务水平敏感因子 b 对物流增值服务水平、时尚品定价和订购量的影响如图1所示。

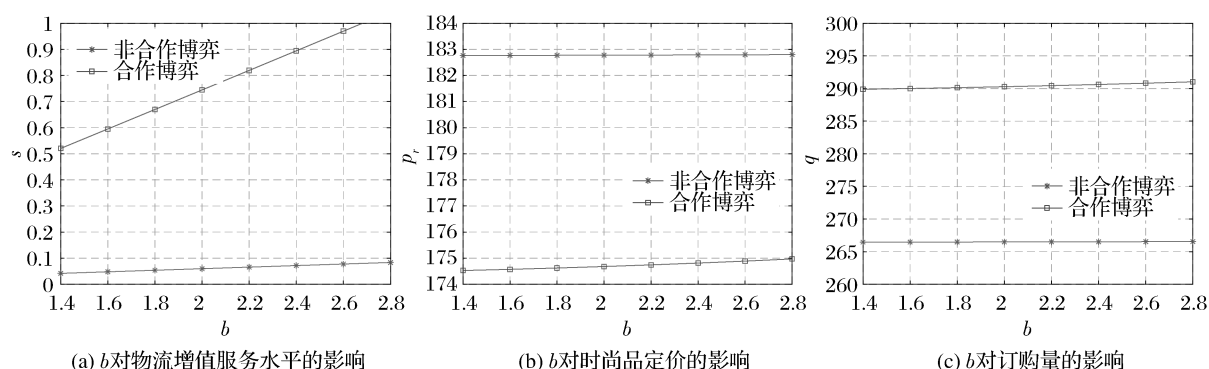


图1 b 对物流增值服务水平 s 、电商价格 p_r 和订货量 q 的影响

图1表明,两种博弈模式下,物流增值服务水平随着服务水平敏感因子 b 的增加而提高,时尚品定价和订货量也随之提高。算例证明了命题1和命题2的有效性。合作博弈的增值服务水平远高于非合作博弈,合作博弈的订货量高于非合作博弈,合作

博弈的时尚品定价始终低于非合作博弈。

(2) b 对利润的影响

增值服务水平敏感因子 b 对电商利润、物流商利润和供应链利润的影响如图2所示。

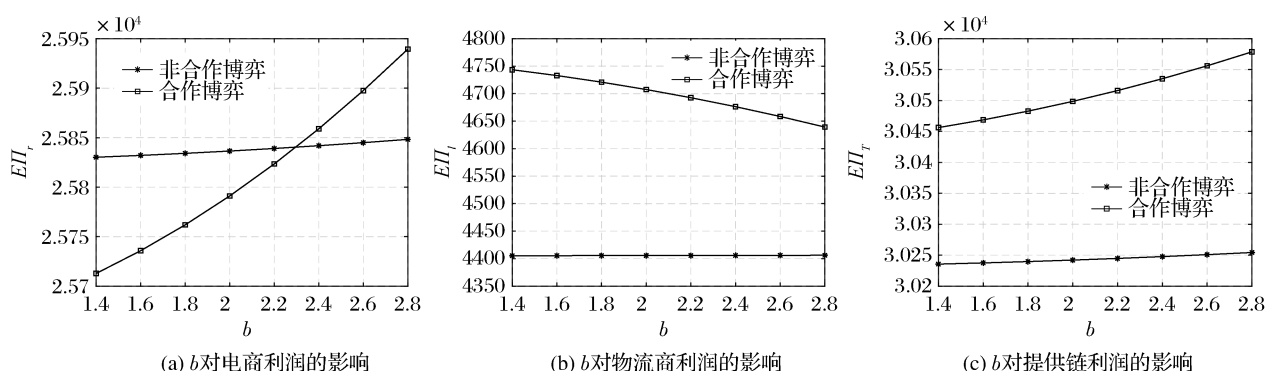


图2 b 对利润 $E\Pi$ 的影响

由图2发现,随着增值服务水平敏感因子 b 的增加,合作和非合作博弈的跨境电商利润、系统总利润均呈上升趋势,合作博弈的物流商利润虽呈下降趋势,但高于非合作博弈。其原因在于,随着增值服务水平敏感因子的上升,合作博弈下,物流增值服务水平大幅度提高带来了时尚品定价的提升,加之订货量的增加,带来了跨境电商利润和供应链

利润的增加。合作博弈时,物流商利润随着增值服务水平敏感因子的增加而下降,主要由增值服务水平成本增加所致,非合作博弈物流商利润略微上升,主要是增值物流服务水平略微上升带来的物流销售量(订货量)略微增加所致。一个非常有趣的现象是,由图2发现,当增值服务水平敏感因子大于2.3时,合作博弈的跨境电商利润也大于非合作博

弈。也就是说,当 $b > 2.3$ 时,不需要任何协调契约,跨境电商和物流商都能获取大于非合作博弈时的利润。也就是说,当增值服务水平敏感因子提高到一定程度时,合作博弈可以自动实现合作双赢,这是普通产品供应链难以达成的合作博弈绩效。

4.2.2 增值服务成本敏感因子 k 对决策变量和利润的影响

(1) k 对决策变量的影响

增值服务成本敏感因子 k 对物流增值服务水平、时尚品定价和订购量的影响如图3所示。

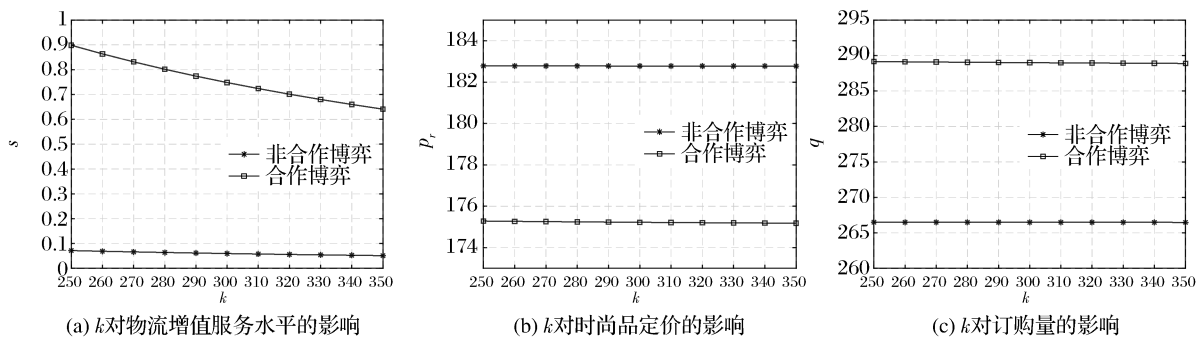


图3 k 对物流增值服务水平 s 、电商价格 p_r 和订货量 q 的影响

图3表明,增值服务成本敏感因子 k 降低,无论是合作博弈还是非合作博弈,物流增值服务水平、跨境电商定价和订货量都随之提高,除了合作博弈的物流增值服务水平提升幅度较大外,其他各变量

的上升幅度不大。

(2) k 对利润的影响

增值服务成本敏感因子 k 对供应链成员利润和供应链利润的影响如图4所示。

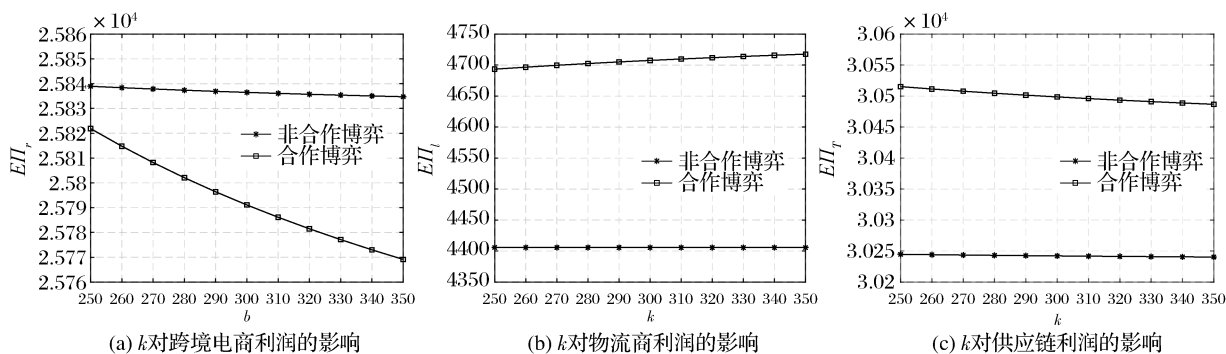


图4 k 对利润 EII 的影响

图4表明,无论是跨境电商利润、还是供应链利润,都随着增值服务成本敏感因子 k 的降低而增加。但合作博弈下物流商的利润反而随着 k 的降低而降低,这是由增值服务水平大幅度提高,总的增值服

务成本上升所致。

4.2.3 价格敏感因子 a 对决策变量的影响

时尚品价格敏感因子 a 对物流增值服务水平、时尚品定价和订购量的影响如图5所示。

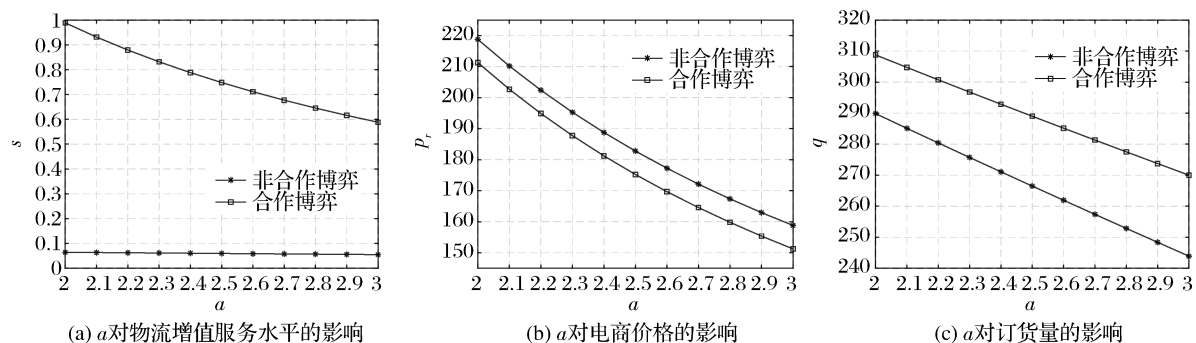


图5 a 对物流增值服务水平 s 、电商价格 p_r 和订货量 q 的影响

图5表明,随着价格敏感因子 a 的降低,非合作博弈的物流增值服务水平略有上升,但合作博弈大

幅度提升,逼近100%。也就是说,对于时尚品跨境电商,当消费者对价格敏感度降低时,消费者更为

关心物流增值服务水平,尤其是合作博弈。同时,随着价格敏感因子 a 的下降,电商价格和订货量都随之提高。其原因在于,随着价格敏感因子的下降,消费者更为关注物流服务水平和时尚品品质,所以,会带来价格上升和订货量的提高。

就利润而言,物流增值服务水平提高、时尚品定价和订货量的提升,必然会带来两种博弈模式供应链成员利润和总利润的上升。合作博弈的供应链总利润、物流商利润总是高于非合作博弈,但对于跨境电商而言,从运行数据发现,当价格敏感因子 $a \leq 2.3$ 时,其利润也高于非合作博弈。由于合作博弈与非合作博弈系统总利润、成员利润的差距较少,绘图略。产品质量是消费者自愿支付的基础,是时尚品定价的重要依据(王玉燕等)^[25],跨境电商企业专注于推介销售质感好、款式新颖的时尚品,引领消费需求,物流企业专注于提升增值服务水平,以二者的合作降低消费者对价格系数的敏感度,当价格敏感系数降到一定程度,就可以自动实现合作双赢。这也是普通产品供应链难以达成的合作博弈绩效。

4.3 跨境电商供应链系统利润共享分析

算例分析发现,合作博弈下,供应链利润高于

非合作博弈,但通常情况下会损害跨境电商的利益。因此,为了实现合作共赢,促进跨境电商供应链的可持续发展,就必须对供应链进行协调优化。Li和Yu^[26]在对时尚高科技产品供应链订单数量和零售价格的优化协调中,以利润共享机制实现了制造商和零售商的合作双赢。Choi等^[23]在对O2O时尚特许经营供应链的协调优化中,也以批发价和利润共享契约实现了品牌商和特许经营商的协调优化。本文亦用利润共享契约对跨境电商成员进行协调优化,并对相关参数进行灵敏度分析。假设跨境电商的合作博弈系统总利润分享比率为 η ,物流商的利润分享比率为 $1-\eta$ 。则实施供应链利润分享后,跨境电商和物流商的利润为:

$$\begin{cases} E(\Pi'_r) = \eta E(\Pi'_T) \\ E(\Pi'_l) = (1-\eta) E(\Pi'_T) \end{cases} \quad (16)$$

为了保证协调后供应链成员利润大于非合作时的各自利润,跨境电商利润分享比率为:

$$\frac{E(\Pi'_r)}{E(\Pi'_T)} < \eta < 1 - \frac{E(\Pi'_l)}{E(\Pi'_T)} \quad (17)$$

增值服务水平敏感因子 b 、增值服务成本敏感因子 k 、价格敏感因子 a 对利润分享比率的影响如图6所示。

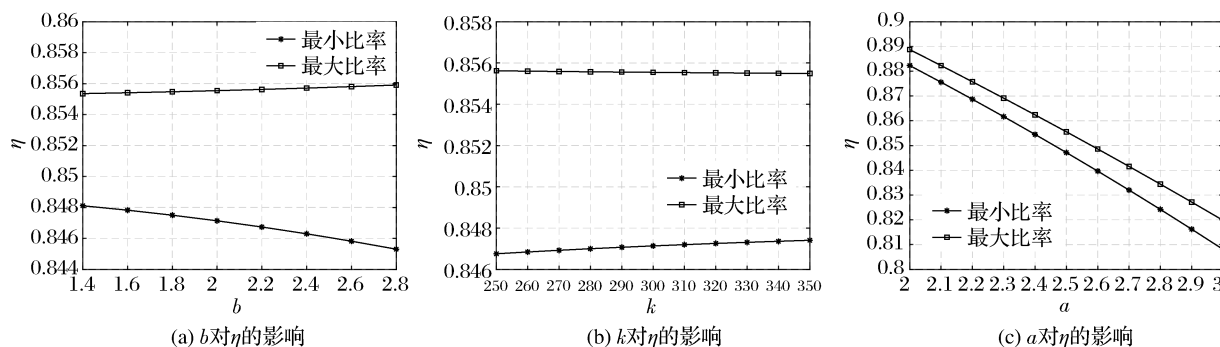


图6 b 、 k 、 a 对电商利润分享系数 η 的影响

图6表明,在相同系数下,最高和最低比率之间都能实现跨境电商和物流商的合作双赢。至于跨境电商分享合作博弈供应链利润的比率,取决于跨境电商和物流商的渠道控制力,跨境电商的渠道控制力越大,分享的比率越高,否则越低。

在保持其他参数不变的情况下,随着增值服务水平敏感因子 b 的增加,跨境电商的利润分享最低比率呈下降趋势,但最高比率呈上升趋势,二者差距不断扩大。这是因为, b 越高,物流商的增值服务水平越高,系统总利润越高,导致跨境电商的最低比率下降,最高比率上升。以 b 为2.6为例, $0.8458 < \eta < 0.8558$ 。尽管随着 b 的增加,合作博弈下物流商的利润会下降,但通过收益共享机制,物流商

的利润仍然会随着 b 的增加而增加。

在保持其他参数不变的情况下,增值服务成本敏感因子 k 的下降会导致跨境电商的利润分享最低比率呈下降趋势,最高比率呈上升趋势,二者差距不断扩大。原因同 b 的上升。 $0.8468 < \eta < 0.8556$ 。尽管合作博弈下,物流商利润随着 k 的降低而降低,但通过收益共享机制,物流商的利润仍然会随着 k 的降低而增加。

在其他参数不变的情况下,跨境电商从价格敏感因子的下降中获取的利益最大。随着价格敏感因子 a 的降低,跨境电商在合作博弈中最低和最高利润分享比率不断上升,但二者差距不断缩小。当价格敏感因子降为2时,跨境电商的利润分享比率

为 $0.8823 < \eta < 0.8887$, 即最低和最高比率非常接近。

5 结语

随着时尚品消费由价格导向转向服务导向,跨境电商与第三方海外仓物流提供商建立合作关系,以系统总利润最大化为目标进行优化决策,可以大大提高物流增值服务水平,并实现系统总利润大于非合作决策,且合作博弈利润共享机制可以弥补跨境电商的损失,使供应链双方实现合作双赢。算例及灵敏度分析验证了模型的有效性。对于跨境电商物流运作的管理启示在于:(1)跨境电商企业要积极与第三方海外仓物流提供商建立合作关系,以强化供应链的核心竞争力。与此同时,合作双方设计利润共享机制,不仅可以使合作博弈的优化决策成为现实,而且可以实现合作共赢。(2)跨境电商企业在选择境外时尚品时,要专注于了解流行趋势、甄选优质品牌,要注重挖掘品牌故事,推介销售质地好、款式新颖的时尚品,既降低消费者时尚品价格敏感因子,又结合网络造势引领消费,而不是靠价格战。(3)海外仓物流提供商要积极引进和应用区块链、物联网等信息技术,既保证货品和物流信息的一致性,实现防伪可追溯性,又以一体化的无缝衔接服务,降低顾客订单周期时间;同时,海外仓物流提供商要不断开辟海外仓云展、定制化服务、方案解决等多元化服务。这样,以更高的物流增值服务水平,不断赢得消费者和跨境电商企业的青睐,既促进电商销售,又扩大自身经营规模,进而降低服务成本。(4)以二者的战略合作,引领消费者从关注价格转向增值服务与感知价值,即,努力降低消费者价格敏感因子和增加消费者物流增值服务水平敏感因子,力求实现合作双方自动双赢的目标。即,本文中 $b > 2.3$ 或 $a \leq 2.3$ 时,合作博弈下跨境电商供应链无需协调优化就可以实现跨境进口电商和一体化物流提供商的合作双赢。本研究仅考虑了物流增值服务水平对消费需求的影响,未来研究还可考虑产品时尚度对消费需求的影响。

参考文献:

- [1] Chen L, Notteboom T. Determinants for assigning value-added logistics services to logistics centers within a supply chain configuration[J]. *Journal of International Logistics and Trade*, 2012, 10(1): 3-41.
- [2] Malhotra S, Lin X, Farrell C. Cross-national uncertainty and level of control in cross-border acquisitions: A comparison of Latin American and U. S. multinationals[J]. *Journal of Business Research*, 2016, 69(6): 1993-2004.
- [3] Cho H, Lee J. Searching for logistics and regulatory determinants affecting overseas direct purchase: An empirical cross-national study[J]. *The Asian Journal of Shipping and Logistics*, 2017, 33(1): 11-18.
- [4] Ocicka B, Raźniewska M. In search of excellence in e-customer logistics service[J]. *International Journal of Management and Economics*, 2016, 49(1): 135-155.
- [5] Marasco A. Third-party logistics: A literature review[J]. *International Journal of production economics*, 2008, 113(1): 127-147.
- [6] Wang S. Developing value added service of cold chain logistics between China and Korea[J]. *Journal of Korea Trade*, 2018, 22(3): 247-264.
- [7] Ren S, Choi T M, Lee K M, et al. Intelligent service capacity allocation for cross-border-E-commerce related third-party-forwarding logistics operations: A deep learning approach[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2020, 134: 101834.
- [8] Maloni M J, Carter C R. Opportunities for research in third-party logistics[J]. *Transportation Journal*, 2006, 45(2): 23-38.
- [9] Bai C, Sarkis J. A supply chain transparency and sustainability technology appraisal model for blockchain technology[J]. *International Journal of Production Research*, 2020, 58(7): 2142-2162.
- [10] Zhang X, Han X, Liu X, et al. The pricing of product and value-added service under information asymmetry: A product life cycle perspective[J]. *International Journal of Production Research*, 2015, 53(1): 25-40.
- [11] Shen B, Qian R, Choi T M. Selling luxury fashion online with social influences considerations: Demand changes and supply chain coordination[J]. *International Journal of Production Economics*, 2017, 185: 89-99.
- [12] Jiang Y, Liu L, Lim A. Optimal pricing decisions for an omni-channel supply chain with retail service[J]. *International Transactions in Operational Research*, 2020, 27(6): 2927-2948.
- [13] Dou G, He P, Xu X. One-side value-added service investment and pricing strategies for a two-sided platform[J]. *International Journal of Production Research*, 2016, 54(13): 3808-3821.
- [14] 刘墨林, 但斌, 马崧萱. 考虑保鲜努力与增值服务的生鲜电商供应链最优决策与协调[J]. *中国管理科学*, 2020, 28(8): 76-88.

Liu M L, Dan B, Ma S X. Optimal Strategies and coordination of fresh E-commerce supply chain considering freshness-keeping effort and value added service[J]. *Chinese Journal of Management Science*, 2020, 28(8): 76-88.

- [15] Zhang X, Sui R, Dan B, et al. Bilateral value-added services and pricing strategies of the third-party platform considering the cross-network externality [J]. Computers & Industrial Engineering, 2021, 155: 107196.
- [16] 孟亮, 孟京. 我国跨境电商企业海外仓模式选择分析——基于消费品出口贸易视角[J]. 中国流通经济, 2017, 31(6): 37—44.
Meng L, Meng J. Analysis on the mode choice of "over-sea location" of Chinese cross-border E-commerce enterprises [J]. China Business and Market, 2017, 31(6): 37—44.
- [17] Qin X, Liu Z, Tian L. The strategic analysis of logistics service sharing in an e-commerce platform [J]. Omega, 2020, 92: 102153.
- [18] Xu Y, Gui H, Zhang J, et al. Supply chain analysis of cross border importing E-commerce considering with bonded warehouse and direct mailing [J]. Sustainability, 2019, 11(7): 1909.
- [19] 牟立峰, 王方媛. 基于电子商务平台的服务模式选择研究[J]. 运筹与管理, 2018, 27(7): 184—192.
Mu L F, Wang F Y. Choice of the service patterns based on e-commerce platform [J]. Operation Research and Management Science, 2018, 27(7): 184—192.
- [20] Yan B, Chen Z, Wang X, et al. Influence of logistic service level on multichannel decision of a two-echelon supply chain [J]. International Journal of Production Research, 2020, 58(11): 3304—3329.
- [21] Wang X, Xie J, Fan Z P. B2C cross-border E-commerce logistics mode selection considering product returns [J]. International Journal of Production Research, 2021, 59(13): 3841—3860.
- [22] Choi T M, Chiu C H. Mean-downside-risk and mean-variance newsvendor models: Implications for sustainable fashion retailing [J]. International Journal of Production Economics, 2012, 135(2): 552—560.
- [23] Choi T M, Chen Y, Chung S H. Online-offline fashion franchising supply chains without channel conflicts: Choices on postponement and contracts [J]. International Journal of Production Economics, 2019, 215: 174—184.
- [24] Shi B, Xu Q, Sun Z. Optimal pricing and production decisions of fashion apparel brands in a two-stage sales setting [J]. International Transactions in Operational Research, 2021, 28(2): 738—763.
- [25] 王玉燕, 申亮, 韩强, 等. 考虑产品质量和利他偏好关切的电商供应链模型研究[J]. 中国管理科学, 2021, 29(9): 123—134.
Wang Y Y, Shen L, Han Q, et al. E-commerce supply chain model considering product quality and altruistic preference concern [J]. Chinese Journal of Management Science, 2021, 29(9): 123—134.
- [26] Li T S, Yu J C P. Cooperative OEM supply chains with multiple EOQ delivery and profit sharing [J]. International Journal of Supply Chain Management, 2014, 3(2): 41—52.

Optimization of Logistics Value-added Service for Cross-border E-commerce Supply Chain

Mou Jinjin¹, Wang Shuyun^{2,3}

(1. School of International Trade and Economics, Shandong University of Finance and Economics, Jinan 250014, China;

2. School of Management, Shandong Vocational University of Foreign Affairs, Weihai 264504, China;

3. School of Economics and Management, Yantai University, Yantai 264005, China)

Abstract: With the development of consumption upgrading, consumers' consumption of fashion goods has changed from price orientation (cost orientation) to service / quality orientation. In the cross-border import e-commerce logistics operation, the integrated overseas warehouse logistics provider can provide value-added services, which often affects the consumer demand of customers. The product of the promised customer order cycle time execution rate, anti-counterfeiting traceability rate and customized service satisfaction rate is defined as the logistics value-added service level. To better meet the needs of customers, more and more cross-border e-commerce outsourcing logistics to integrated overseas warehouse logistics providers. Taking the cross-border e-commerce supply chain composed of a cross-border import e-commerce and an integrated overseas warehouse logistics provider as the research object, consumer demand is regarded as a function of fashion goods pricing, value-added logistics service level and random factors, and the optimization decision of logistics value-added service level and fashion goods pricing of cross-border e-commerce supply chain is studied. It is found that the level of logistics value-added service in cooperative game is much higher than that in non cooperative game; the pricing of fashion products is lower than that of non cooperative game, which makes the scale of cross-border e-commerce transactions higher than that of non cooperative game. Meanwhile, the increase of logistics value-

added service coefficient, the decrease of cost coefficient of value-added service level and the decrease of price coefficient of fashion goods will have a beneficial impact on logistics value-added service level and system profit, and the performance of cooperative game is more prominent than non cooperative game. A very important finding is that when the logistics value-added service coefficient $b > 2.3$ holds, or the price coefficient $a \leq 2.3$ holds, the cross-border e-commerce supply chain under the cooperative game can realize the win-win cooperation between the two parties with no coordination contract. In other cases, to coordinate the supply chain, the sensitivity analysis of cooperative game supply chain profit sharing contract shows that logistics providers can improve the profits of both parties by improving service level coefficient, reducing service level cost coefficient, and reducing price coefficient. For cross-border e-commerce retailer, the biggest benefit is from the decline of price coefficient. The management enlightenment of this study is that cross-border e-commerce retailers should focus on promoting and selling fashion products with good quality, fashionable design, and novel styles to lead consumer demand. Logistics providers focus on improving the level of value-added services and reducing the cost-of-service level. With the integrated cooperation of the two parties, reducing consumers' sensitivity to the price coefficient and improving consumers' sensitivity to the level of value-added services can automatically achieve a win-win cooperation.

Key words: cross-border e-commerce; fashion products; overseas warehouse logistics; logistics value-added service level; profit sharing mechanism